

KIDA Brief

No. 2024-데이터-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방 데이터 발전방향: 중·장기 정책방향과 과제

김영도
국방데이터연구단

배경과 목적

국방혁신 4.0 달성을 위한 데이터 활용 관련 역량의 체계적 확보 필요

- ◎ 4차 산업혁명 기술의 핵심인 데이터 활용의 중요성 증대
 - AI, 빅데이터 기술은 국방을 지능화, 무인화, 자동화 환경으로 변화
 - 이러한 변화는 전통적인 군사력 격차를 추격할 수 있는 미래전의 게임체인저 역할을 함
- ◎ 국방 데이터를 잘 활용하기 위한 국방 환경으로의 변화 필요
 - 개별 정보체계에 대한 정형데이터 생산 및 관리 위주의 업무 수행
 - 국방의 통합적 관점에서의 국방 데이터 분석 및 활용 활성화 필요
- ◎ 국방 데이터 활용 환경의 체계적 조성을 위한 중·장기 발전방안 마련 필요

수행 결과

국방 데이터에 대한 중·장기 정책 방향 및 추진과제 제시

- ◎ 국방 데이터에 대한 중·장기 정책 방향 제시
 - 비전: 데이터 기반의 국방혁신과 디지털 강군 구현
 - 목표 1: 과학적 의사결정 기반 마련을 위한 국방 데이터 생태계 조성
 - 목표 2: 지속 가능한 전장 우위 확보 및 전력증강을 위한 국방 데이터 활용 확대
- ◎ 비전 및 목표 달성을 위한 추진전략과 추진과제 제시
 - (추진전략 1) 활용성 높은 국방 데이터의 양적 확대를 위한 ‘고품질의 국방 데이터 축적/관리’
 - (추진전략 2) 국방 데이터 분석/활용 지원을 위한 ‘고도화된 국방 데이터 분석 환경 조성’
 - (추진전략 3) 국방의 제한사항 개선을 위한 ‘국방 데이터 활용성 강화를 위한 기반 마련’
 - (추진전략 4) 국방 데이터의 안전한 활용 환경 구축을 위한 ‘국방 데이터 안전성 확보’

4차 산업혁명과 관련된 첨단기술은 국방 분야를 지능화, 무인화, 자동화 환경으로 변화시키고 있다. 이러한 변화는 전통적인 군사력 격차를 추격할 수 있는 게임체인저 역할을 할 수 있다. 이에 따라 AI, 빅데이터 등 첨단기술의 기반이 되는 데이터의 중요성이 증대되고 있으며, 주요국들은 데이터 활용 기반 조성에 전념하고 있다. 특히, 미국과 중국은 첨단기술 패권경쟁의 우위를 차지하기 위해 데이터를 전략자산으로 인식하고 데이터 활용 기반 조성에 국가적 역량을 총동원하고 있다.

우리 군 역시 AI, 빅데이터 기반의 과학적이며, 신뢰할 수 있는 국방혁신을 추진 중이다. 국방혁신 4.0의 목표를 달성하기 위해서는 데이터 활용 관련 역량 확보가 필수이지만 이를 구현하기 위한 중·장기 계획이 부재한 상황이다. 따라서, AI 과학기술 강군 육성을 뒷받침하기 위해서는 핵심 자산인 국방 데이터를 기반으로 국방 전 영역을 혁신하는 종합적인 국방 데이터 관리 기본계획의 조속한 수립이 필요하며, 본 연구에서는 이에 대해 살펴보고자 한다.

우선 한국군의 국방 데이터 현황에 대해 살펴보면, 국방 데이터는 국방정보체계에서 관리되고 있는 데이터와 국방 차원의 활용을 위해 별도로 구축한 데이터로 구분할 수 있다. 국방정보체계 데이터는 전장 관리정보체계, 자원관리정보체계 등과 같이 DB 내 정형데이터 위주로 관리되고 있다. 하지만, 최근 감시 정찰 데이터나 무기체계 상태 데이터와 같이 센서 데이터의 증가로 비정형데이터의 활용 비중이 증대되고 있다. 국방 차원의 활용을 위해 구축한 데이터의 경우는 대표적으로 빅데이터와 AI 학습데이터 등이 있다. 본 데이터와 관련하여 '22년, '23년까지 구축 완료된 데이터는 53종이며, 추가적으로 69종의 데이터를 구축 추진 중에 있다. 참고로, 본 데이터는 국방 차원에서 구체적인 관리 방안이 마련되지 않아 향후 체계적인 관리가 필요한 분야이다. 두 번째, 국방 데이터의 활용 현황에 대해 살펴보면 개별 정보체계의 분석 지원 도구인 BI(Business Intelligence), DW(Data Warehouse), AI(Artificial Intelligence)를 적용한 체계는 소수로 확인되고 있다. 국방 통합적 관점에서의 활용도 관련 환경을 현재 조성 중에 있어 데이터 생산 및 관리 위주의 업무만을 수행하고 있고 분석 및 활용 차원에서는 초기 단계이다. 이에 따라 국방부는 국방 데이터의 활용성 증대와 국방혁신 4.0의 성공적인 추진을 위하여 국방 차원의 다양한 노력을 추진하고 있다. 국방데이터·인공지능업무훈령 제정, 국방 데이터 구축 로드맵 수립 등 제도를 마련하고, 국방데이터·인공지능위원회 설치, 데이터책임관제도 도입 등 조직을 정비하였으며, 국방 지능형 플랫폼 전력화 등 관련 기반환경 구축을 추진하고 있다.

데이터에 대한 주요국들의 동향에 대해 살펴보면, 미국은 첨단기술 분야에서 압도적 우위를 통한 세계적 리더십을 공고히 하기 위해 신기술 개발과 혁신을 뒷받침할 구체적인 방안을 마련하고 있다. 국가 차원에서는 연방 데이터 전략과 실행계획을 수립하여 정부 부처 및 기관이 지속적으로 데이터 환경을 구축 및 개선해 나가도록 추진하고 있다. 국방 차원에서는 미·중 기술패권경쟁에서의 우위를 확보하기 위해 국가적 역량을 총동원하고 있다. 데이터와 관련하여 국방 데이터 전략을 통해 비전과 원칙, 목표 등을



제시하고 있으며, 각 군 및 기관은 데이터 전략 이행을 위한 측정 가능한 데이터 전략 구현 계획을 수립하도록 하고 있다. 중국은 디지털 발전 가속화, 디지털 중국 건설을 위해 데이터 관련 정책을 추진하고 있으며, 빅데이터, 데이터센터 구축에 중점을 두고 추진하고 있다. 국방 차원에서는 민군융합을 통한 지능화 군 건설을 추진하고 있다. 영국은 디지털 국가로의 전환을 추진하고 있으며, 핵심인 데이터 환경 구축을 위해 국가 데이터 전략을 수립하여 임무 및 핵심요소, 이를 이행하기 위한 방안을 제시하고 있다. 국방 차원에서도 데이터 환경 구축을 위해 국방 데이터 전략을 수립하였으며, 관련 세부 계획과 이행계획을 제시하고 있다.

호주는 데이터 산업 육성과 생태계 구축을 위해 국가 데이터 전략을 수립하여 관련 역량 구축을 추진하고 있다. 국방 차원에서도 인도·태평양 지역의 잠재적 위협에 효과적으로 대응하기 위해 데이터를 잘 활용하는 조직으로의 변모를 추진하고 있다. 이를 구현하기 위해 국방 데이터 전략을 수립하여 비전, 추진과제와 이를 이행하기 위한 로드맵을 제시하고 있다. 한국 정부도 세계 최고의 디지털 플랫폼 정부를 구현하기 위해 데이터를 잘 활용할 수 있는 환경을 구축하고 있다. 특히, ‘공공데이터 기본계획’을 수립하여 공공기관의 데이터 활용 역량을 지속적으로 구축 및 개선해 나가고 있으며, 최근에는 민간 산업과의 연계를 통한 데이터 활용 활성화를 위해 ‘데이터 산업진흥 기본계획’을 수립하여 추진하고 있다. 앞서 살펴본 주요국들은 데이터 활용 역량을 강화하고 데이터 환경을 구축하기 위해 체계적으로 추진할 수 있는 계획 수립과 이에 대한 추진 사항과 성과에 대해 주기적으로 확인하고 점검하여 다음 계획에 반영하는 체계를 갖추고 있다.

지금까지 살펴본 내용을 기반으로 국방 데이터 분야에 대한 중·장기 정책 방향인 비전, 목표, 추진전략과 추진과제를 제시하였다. 우선 비전은 ‘데이터 기반의 국방혁신과 디지털 강군 구현’, 목표는 ‘과학적 의사결정 기반 마련을 위한 국방 데이터 생태계 조성’과 ‘지속 가능한 전장 우위 확보 및 전력증강을 위한 국방 데이터 활용 확대’로 제시하였다. 국방 데이터의 비전 및 목표 달성을 위한 전략과 추진과제는 다음과 같이 제시하였다.

첫 번째 추진전략은 ‘고품질의 국방 데이터 축적 및 관리’이다. 이는 국방 활용의 파급력이 높고 활용 가능한 국방 데이터의 양적 확대를 위한 것이다. 이를 구현하기 위한 추진과제로 ① 국방 데이터 소요 기획 역량 강화, ② 국방 핵심 데이터의 구축 및 확보, ③ 국방 데이터의 품질 및 표준 개선, ④ 국방 데이터의 지속적 축적 및 관리, ⑤ AI 기능 개발 시 데이터의 체계적 확보 및 관리를 제시하였다.

두 번째 추진전략은 ‘고도화된 국방 데이터 분석 환경 조성’이다. 이는 데이터 분석 및 활용을 쉽고 편리하게 지원할 수 있는 기반환경을 제공하는 것이다. 이를 구현하기 위해 추진과제로 ① 국방 데이터의 가시성 확보를 위한 체계 구축, ② 국방 데이터 분석 및 개발 환경 구축, ③ 국방 데이터 관리/공유 플랫폼

품 구축, ④ 국방 데이터 생태계를 지원하는 통합 인프라 구축을 제시하였다.

세 번째 추진전략은 ‘국방 데이터 활용성 강화’를 위한 기반 마련이다. 이는 데이터 활용성 증진을 위해 필요한 국방 환경의 제한사항을 개선하는 것이다. 이를 추진하기 위해 추진과제로 ① 데이터 활용 국방업무 혁신, ② 군내외 데이터 공유/개방 확대, ③ 국방 데이터 협조체계 개선, ④ 국방의 데이터 전문성 향상을 제시하였다.

네 번째 추진전략은 ‘국방 데이터 안전성 확보’이다. 이는 국방 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 환경을 구축하는 것이다. 이를 구현하기 위한 추진과제로 ① 국방 데이터의 안전한 활용 기반 조성, ② 국방 데이터 윤리 적용 및 확산을 제시하였다. 마지막으로 상기 제시한 내용이 국방 차원에서 잘 이행될 수 있도록 주기적으로 목표 달성 여부를 확인하고 점검할 수 있는 추진 체계와 추진 로드맵을 제시하였다.

본 연구를 통해 국방 데이터의 구축 및 활용을 위한 종합적이고 체계적인 중장기 계획을 수립하여 국방 차원의 역량 집중과 관련 노력의 체계적 추진이 가능할 것이다. 또한, 데이터 기반의 과학적이며, 신뢰할 수 있는 국방혁신의 추진 기반 마련으로 국방혁신 4.0의 성공적 추진에 기여할 것으로 기대한다. 

» 본지에 실린 내용은 2023년 KIDA에서 수행한 『국방데이터 관리기본계획 수립방안 연구』 연구자(김영도, 조성림, 홍수민, 박태현, 서영희, 한세진, 박유림)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.